物理实验报告模板

类别 实验资料　　编号 physics-lab-reports　　更新 2026-08-06　　篇幅 7 页 / 6 节

内容简介

力学、电学与光学实验的记录模板与数据处理示例。

摘要 · 适用范围

本手册面向大学物理实验课程，提供实验报告格式规范、不确定度评定方法，以及力学、电学、光学三类实验的记录模板与数据处理作图示例。先读格式与不确定度两节以明确写作要求；做实验时用对应模板逐行记录原始数据，课后按示例完成拟合与误差讨论。重点掌握 A 类与 B 类不确定度的合成与扩展、有效数字的读数与修约规则，以及把非线性关系化为直线再求斜率的作图技巧。

关键词

实验报告 · 不确定度 · 数据表

目录

01 实验报告格式规范

02 不确定度评定方法

03 力学实验记录模板

04 电学实验记录模板

05 光学实验记录模板

06 数据处理与作图示例

01 实验报告格式规范

一份合格的物理实验报告应让没做过该实验的人也能复现结果，因此必须包含实验名称、目的、原理、仪器与用具、实验步骤、原始数据、数据处理、结论与讨论。实验目的要写清验证什么规律、测量什么物理量、预期达到什么精度，避免照抄教材目录；原理部分用公式说明测量量与待测量之间的关系，并标明公式成立的条件与近似来源，如小角度近似或忽略空气阻力。

原始数据必须在现场记录，不得事后补填、涂改或凭记忆誊抄，错处应划去后在旁边重写并签名。有效数字的位数由仪器最小分度决定，一般估读到最小分度的下一位；游标卡尺按游标精度读数，不再估读。误差讨论要先区分系统误差与偶然误差，再说明主要来源及其影响方向，例如电流表内接使测得的电阻偏大，而不是笼统写“操作不熟练”。结论写成“平均值 ± 不确定度”并注明单位，再与公认值比较相对偏差。报告按封面、正文、原始数据、思考题的顺序装订并附教师签字。

▪ 术语对照

实验目的	验证或测量什么、依据什么原理、预期精度
实验原理	测量量与待测量的公式关系及成立条件
原始数据	现场记录、不得涂改，是数据处理的唯一依据
误差讨论	分析主要误差来源及其影响的方向与大小

▪ 图 1 实验报告的组成与顺序



02 不确定度评定方法

不确定度表示被测量的真值以一定概率落在其中的区间半宽，分为 A 类与 B 类分量。A 类分量由多次重复测量的统计分散性求出：n 次等精度测量的平均值 $\bar{x}=\Sigma x_i/n$，样本标准差 $s=\sqrt{(\Sigma(x_i-\bar{x})^2/(n-1))}$，A 类标准不确定度 $u_A=s/\sqrt{n}$，它说明取平均可以减小随机误差。B 类分量由仪器误差限、分辨力或检定证书估计，误差在区间内按均匀分布时取 $u_B=\Delta_{仪}/\sqrt{3}$，按 95% 置信概率的正态分布则取 $\Delta_{仪}/1.96$，教材中多采用均匀分布的估计。

两类分量相互独立时按方和根合成，$u_c=\sqrt{(u_A^2+u_B^2)}$，再乘包含因子得扩展不确定度 $U=k\cdot u_c$，$k=2$ 对应约 95% 的置信概率。间接量按传播公式 $u_c(y)=\sqrt{(\Sigma(\partial f/\partial x_i)^2u^2(x_i))}$ 计算，乘除形式先取对数求相对不确定度更方便。结果表达须同时给出测量值与不确定度并保持单位一致：不确定度取一到两位有效数字，测量值末位与其对齐，如 $(9.794\pm0.008)\ m/s^2$，修约按“四舍六入五成双”。若相对不确定度过大，应先检查系统误差、零点未校准或操作问题，因为增加 n 只能减小 A 类分量。

表 1 A 类与 B 类不确定度的比较

比较项目	A 类分量	B 类分量
来源	重复测量的统计分散	仪器误差限与分辨力
公式	$u_A=s/\sqrt{n}$	$u_B=\Delta_{仪}/\sqrt{3}$
减小途径	增加测量次数 n	改用更精密的仪器
自由度	等于 n−1	按分布类型估计

要点 / 公式

- 合成 $u_c=\sqrt{(u_A^2+u_B^2)}$，两类分量按方和根合成。
- 扩展不确定度 $U=k\cdot u_c$，$k=2$ 时置信概率约 95%。
- 间接量按传播公式，乘除形式先取对数求相对不确定度。

03 力学实验记录模板

力学实验的数据大多来自长度、时间与质量三个基本量的直接测量，记录模板的核心是把测量条件写全，而不只是抄下读数。以用单摆测量重力加速度为例，需要记录摆长 L，即悬点到摆球中心的距离，摆球直径用游标卡尺测得后取半径；记录 30 个周期的总时间 t 并重复多次取平均，以减小计时的反应误差；还要记录摆角大小，一般应小于 5°，才能保证简谐近似成立。计算时用 $g=4\pi^2L/T^2$，其中周期 $T=t/30$。

验证动量守恒或测量摩擦因数的实验，应记录碰撞前后的位移或光电门挡光时间、两滑块的质量与两光电门之间的距离；使用气垫导轨还需记录导轨水平调节的结果与供气压力是否稳定。等间隔数据用逐差法处理，可减小线性系统误差并使计算更规范。所有长度测量要注明仪器及最小分度，时间测量要注明是光电门还是手动秒表，质量测量要注明天平型号与感量。数据表按测量次数逐行记录，最后一列留出平均值与偏差，便于当场发现离群数据并及时补测。

表 2 单摆测重力加速度的数据记录（示例）

测量次数	摆长 L /cm	30T /s
1	98.42	59.74
2	98.44	59.70
3	98.41	59.77
4	98.43	59.72
平均值	98.425	59.73

术语对照

摆长	悬点到摆球中心的距离，等于悬线长加半径
简谐近似	摆角小于 5° 时才有 $T=2\pi\sqrt{(L/g)}$
光电门	用遮光时间计时，可减小人为反应误差
逐差法	等间隔数据分两组相减求平均，减小系统误差

04 电学实验记录模板

电学实验的记录重点在于电路参数与仪表量程：必须写明电源电压、各电阻的标称值与实际值、电流表与电压表的内阻及量程，以及仪表在电路中的接入方式。用伏安法测电阻时，电流表内接适用于测量大电阻，测得阻值因串联电流表内阻而偏大；外接适用于测量小电阻，测得阻值因并联电压表内阻而偏小。这些系统误差的符号可以在实验前预判，并在讨论中定量说明。

控制电路的选择同样要记录理由：分压接法适用于电压需从零开始连续可调的情形，如测量二极管的伏安特性；限流接法接线简单、耗电较少，适合负载电阻较大且不需从零调压的实验。使用电表前要检查机械零点、选择合适量程并注意极性，读数时视线正对刻度并记到最小分度的下一位；指针偏转不足满刻度的三分之一时应换更小量程。以测量电源电动势与内阻为例，改变滑动变阻器的阻值读出多组路端电压 U 与电流 I，作 U—I 图，纵轴截距即电动势 ε，斜率绝对值即内阻 r；一组典型数据拟合得 U=1.51−0.6I，故 ε≈1.51 V、r≈0.6 Ω。测二极管时要注意正反向接法与死区电压，并注明环境温度。

表 3 测电源电动势与内阻的数据记录（示例）

测量次数	电流 I /A	路端电压 U /V
1	0.10	1.45
2	0.20	1.39
3	0.30	1.33
4	0.40	1.27
5	0.50	1.21

例题 / 步骤

⑴ 画电路图，标明电表量程与变阻器接法

⑵ 检查零点与极性，变阻器调至最大再合开关

⑶ 逐次改变阻值，同时读取电流与电压

⑷ 作 U—I 图拟合直线，由截距与斜率求 ε、r

05 光学实验记录模板

光学实验的记录要特别注明光路条件与仪器参数：光源种类与波长，如钠灯 589.3 nm、汞灯绿线 546.1 nm、氦氖激光器 632.8 nm；各透镜的焦距；狭缝宽度或光栅常数；以及各光学元件之间的距离。这些量直接决定公式中参数的取值，一旦漏记数据就无法完成处理。此外还应记录环境条件，因为气流与温度波动会使干涉条纹漂移，影响读数。

以用光栅测量波长为例，需记录光栅常数 d、各级衍射角 θ 与级次 k，再由 $d\sin\theta=k\lambda$ 求波长。衍射角用分光计读数，应取双游标正反两次读数的平均值，以消除刻度盘中心与转轴不重合造成的偏心差。用牛顿环测量平凸透镜的曲率半径时，要记录各级暗环的直径而非半径，用 $D_k^2-D_m^2=4(k-m)R\lambda$ 由直线斜率求曲率半径，可避免中心不是理想接触点带来的误差。分光计使用前必须完成三项调节：望远镜聚焦于无穷远、其光轴与仪器主轴垂直、载物台面与主轴垂直。角度读数要记到分，条纹判读要注明取明纹中心还是暗纹中心。

▪ 术语对照

光栅常数	相邻两透光缝的间距 d，决定衍射角大小
分光计偏心差	刻度盘中心与转轴不重合的系统误差
牛顿环	平凸透镜与平板玻璃间空气层形成的等厚干涉环
等厚干涉	同厚度处对应同一条纹，可检验面形与曲率

▪ 表 4 常用光源波长与典型用途

光源	波长 /nm	典型用途
钠灯	589.3（双线）	干涉、衍射与读数练习
汞灯	546.1（绿线）	光栅测波长与光谱观察
氦氖激光器	632.8	单缝衍射与光路准直
白光光源	连续光谱	薄膜干涉彩色条纹

06 数据处理与作图示例

数据处理的目标是从带有误差的数据中提取尽可能可靠的结论，常用方法有三种：列表法便于检查数据的规律性与异常值，作图法能直观显示函数关系并发现粗差，最小二乘法能用解析方式求出最佳拟合参数。作图时坐标轴要标明物理量与单位，选取合适的比例使图线充满图纸的大部分区域，描点要用符号标出，连线应使各点均匀分布在直线两侧，不能为了通过每一点而人为折线。

以线性关系 $y=a+bx$ 为例，最小二乘法的斜率为 $b=\Sigma(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})/\Sigma(x_i-\bar{x})^2$，截距为 $a=\bar{y}-b\,\bar{x}$，相关系数 r 越接近 1 说明线性关系越好。若理论关系是非线性的，可通过变量替换化为直线：把 T^2 对 L 作图，由斜率 $4\pi^2/g$ 求重力加速度；把 p 对 $1/V$ 作图，由斜率验证玻意耳定律。作图法求斜率要用图线上相距较远的两点，而不是用原始数据点，以减小描点与读数误差的相对影响。求得待测量后按传播公式给出不确定度，再与理论值比较相对偏差；一组 T^2 与 L 的数据斜率约为 $4.02\ \mathrm{s^2/m}$，据此算得 g 约为 $9.8\ \mathrm{m/s^2}$，与公认值吻合良好。

▪ 例题 / 步骤

⑴ 整理数据，核对单位与有效数字，标记异常点

⑵ 作变量替换，把关系式化为线性形式 $y=a+bx$

⑶ 描点连线，标明坐标轴的物理量与单位

⑷ 由图线或最小二乘求斜率，算出待测量与不确定度

▪ 要点 / 公式

- 最小二乘斜率 $b=\Sigma(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})/\Sigma(x_i-\bar{x})^2$。
- 相关系数 r 接近 1 表示线性良好，可判断粗差。
- 化曲为直：T^2 对 L 作图，斜率 $4\pi^2/g$ 求 g。